

Corrigé 1 — capacité des couches

- a) K : $2 \times 1^2 = 2$; L : $2 \times 2^2 = 8$; M : $2 \times 3^2 = 18$ électrons.
- b) K $\leftrightarrow n = 1$, L $\leftrightarrow n = 2$, M $\leftrightarrow n = 3$.
- c) N : $2 \times 4^2 = 32$ électrons.

Corrigé 2 — configuration d'atomes légers

On remplit K (2), puis L (8), puis M.

- a) C : 6 électrons $\rightarrow (K)^2(L)^4$.
- b) Na : 11 électrons $\rightarrow (K)^2(L)^8(M)^1$.
- c) Cl : 17 électrons $\rightarrow (K)^2(L)^8(M)^7$.

Corrigé 3 — couche de valence et électrons de valence

La couche de valence est la dernière occupée.

- a) O : $(K)^2(L)^6$; valence L, 6 électrons de valence.
- b) Mg : $(K)^2(L)^8(M)^2$; valence M, 2 électrons de valence.
- c) Ar : $(K)^2(L)^8(M)^8$; valence M, 8 électrons de valence (octet : gaz noble).

Corrigé 4 — remonter à l'élément

Z = somme des exposants.

- a) $2 + 5 = 7 \Rightarrow Z = 7$: azote N.
- b) $2 + 8 + 3 = 13 \Rightarrow Z = 13$: aluminium Al.
- c) $2 + 8 + 8 = 18 \Rightarrow Z = 18$: argon Ar.

Corrigé 5 — symbole de Lewis

On place les électrons de valence un par côté, puis on apparie; les paires sont des doublets, les points seuls des célibataires.

- a) C (4) : 0 doublet, 4 célibataires.
- b) N (5) : 1 doublet, 3 célibataires.
- c) F (7) : 3 doublets, 1 célibataire.

